Impacto de rust-bc en la Verificacion Documental para Contrataciones de Personal

Problema actual

La verificacion de documentos en procesos de contratacion presenta fricciones significativas:

- **Proceso manual y lento**: verificar titulos, certificaciones y antecedentes laborales requiere contactar instituciones una por una, con tiempos de respuesta de dias a semanas.
- **Fraude documental**: no existe un mecanismo estandar para validar la autenticidad de un documento sin depender de la institucion emisora.
- **Duplicacion de esfuerzo**: cada empresa repite el mismo proceso de verificacion para el mismo candidato, sin posibilidad de reutilizar verificaciones previas.
- **Sin revocacion en tiempo real**: si una certificacion expira o un titulo es revocado, no hay notificacion automatica a las partes que lo verificaron previamente.
- **Datos sensibles dispersos**: informacion personal del candidato queda almacenada en multiples sistemas sin control del titular.

Solucion: Credenciales Verificables sobre Blockchain

rust-bc implementa un stack completo de identidad descentralizada y credenciales verificables que resuelve cada uno de estos problemas.

Capacidades de la red aplicadas a RRHH

Capacidad	Aplicacion en contrataciones
DID (Identidad Descentralizada)	Cada candidato, universidad e institucion tiene un identificador unico y autosoberano, sin depender de un tercero centralizado.
Verifiable Credentials	Titulos universitarios, certificaciones profesionales y antecedentes laborales se emiten como credenciales digitales firmadas con campos `issuer_did`, `subject_did`, `cred_type`, `expires_at` y `revoked_at`.
Firma Post-Cuantica (ML-DSA-65)	Credenciales firmadas con algoritmo resistente a computacion cuantica (FIPS 204), preparado para regulacion futura y proteccion a largo plazo.
Revocacion on-chain	Si una universidad revoca un titulo o una certificacion expira, el campo `revoked_at` se actualiza y cualquier verificacion posterior lo refleja inmediatamente.
Channels (aislamiento Fabric-style)	Cada empresa o consorcio de RRHH opera en su propio canal privado con ledger y world state independientes. Los datos de contratacion de una empresa no son visibles para otra.
Private Data Collections	Datos personales sensibles (antecedentes penales, informacion medica) se almacenan en colecciones privadas, visibles unicamente para las partes autorizadas.
Audit trail inmutable	Cada emision, verificacion y revocacion queda registrada en la blockchain. Quien verifico que documento, cuando, y con que resultado: cumplimiento regulatorio automatico.
ACL + mTLS	Solo entidades autorizadas (universidades registradas, empresas verificadoras) pueden emitir o consultar credenciales. Autenticacion mutua por certificado TLS.

Flujo de verificacion documental

```
Paso 1: Emision
  Universidad / Institucion certificadora (issuer)
    → Emite credencial digital al DID del candidato
    → Firma con clave post-cuantica (ML-DSA-65 o Ed25519)
    → Queda registrada on-chain con timestamp inmutable

Paso 2: Presentacion
  Candidato (subject)
    → Comparte su DID con la empresa contratante
    → La empresa consulta todas las credenciales asociadas a ese DID

Paso 3: Verificacion
  Empresa contratante (verifier)
    → Verifica on-chain: firma valida, no revocada, no expirada
    → Consulta el DID del emisor para confirmar que es una institucion reconocida
    → Verificacion instantanea, sin contactar a la institucion

Paso 4: Registro de auditoria
  La verificacion queda registrada como evento inmutable
    → Cumplimiento de normativas de proteccion de datos
    → Trazabilidad completa del proceso de contratacion
```

Endpoints disponibles (API REST)

La red expone endpoints listos para integracion con sistemas de RRHH:

Operacion	Endpoint	Metodo
Registrar identidad (DID)	`/api/v1/store/identities`	POST
Consultar identidad	`/api/v1/store/identities/{did}`	GET
Emitir credencial	`/api/v1/store/credentials`	POST
Verificar credencial	`/api/v1/store/credentials/{id}`	GET
Credenciales de un candidato	`/api/v1/store/credentials/by-subject/{did}`	GET
Crear canal privado	`/api/v1/channels/create`	POST
Listar canales	`/api/v1/channels/list`	GET

Ejemplo: emitir un titulo universitario

```
POST /api/v1/store/credentials
{
  "id": "cred-titulo-ingenieria-2024-001",
  "issuer_did": "did:rustbc:universidad-nacional",
  "subject_did": "did:rustbc:candidato-juan-perez",
  "cred_type": "titulo_universitario",
  "issued_at": 1713398400,
  "expires_at": 0,
  "revoked_at": null
}
```

Ejemplo: verificar credenciales de un candidato

```
GET /api/v1/store/credentials/by-subject/did:rustbc:candidato-juan-perez

Response:
[
  {
    "id": "cred-titulo-ingenieria-2024-001",
    "issuer_did": "did:rustbc:universidad-nacional",
    "subject_did": "did:rustbc:candidato-juan-perez",
    "cred_type": "titulo_universitario",
    "issued_at": 1713398400,
    "expires_at": 0,
    "revoked_at": null
  },
  {
    "id": "cred-cert-pmp-2024-045",
    "issuer_did": "did:rustbc:pmi-global",
    "subject_did": "did:rustbc:candidato-juan-perez",
    "cred_type": "certificacion_profesional",
    "issued_at": 1710720000,
    "expires_at": 1742256000,
    "revoked_at": null
  }
]
```

Ventaja competitiva frente a soluciones existentes

Aspecto	Verificacion manual	BD centralizada	rust-bc
Tiempo de verificacion	Dias a semanas	Minutos (si hay acceso)	Segundos
Resistencia a fraude	Baja	Media	Alta (firma criptografica)
Revocacion en tiempo real	No	Depende del proveedor	Si (on-chain)
Privacidad del candidato	Baja (datos en multiples sistemas)	Baja (vendor controla datos)	Alta (channels + private data)
Vendor lock-in	N/A	Alto	Ninguno (open source)
Punto unico de fallo	Cada institucion	Proveedor central	Ninguno (distribuido)
Preparacion post-cuantica	No	No	Si (ML-DSA-65, FIPS 204)
Auditoria regulatoria	Manual	Parcial	Automatica e inmutable

Tipos de documentos verificables

La red soporta cualquier tipo de credencial. Ejemplos relevantes para contrataciones:

- Titulos universitarios (grado, maestria, doctorado)
- Certificaciones profesionales (PMP, AWS, Cisco, etc.)
- Antecedentes laborales (empleador anterior confirma periodo y cargo)

- Antecedentes penales (emitidos por autoridad competente)
- Certificados medicos de aptitud laboral
- Licencias profesionales (medica, legal, ingenieria)
- Cursos y formacion continua
- Referencias laborales verificadas

Arquitectura de privacidad para RRHH

```
                    Canal "empresa-abc"
                    (ledger aislado)
                   ┌──────────────────┐
                   │  Credenciales    │
                   │  verificadas     │
                   │  para empresa    │
                   │  ABC solamente   │
                   └──────────────────┘

  Canal "consorcio-rrhh"          Private Data Collection
  (multiples empresas)            "antecedentes-penales"
 ┌──────────────────────┐        ┌──────────────────────┐
 │  Pool compartido     │        │  Solo visible para   │
 │  de credenciales     │        │  empresa contratante │
 │  pre-verificadas     │        │  y candidato         │
 └──────────────────────┘        └──────────────────────┘
```

- **Channels**: cada empresa o consorcio opera en aislamiento total
- **Private Data Collections**: datos sensibles con acceso granular
- **ACL por organizacion**: solo entidades con identidad TLS verificada pueden operar

---

Interfaz visual

El Block Explorer incluye paginas dedicadas para:

- **Identity**: registro y consulta de DIDs
- **Credentials**: emision, consulta y verificacion de credenciales
- **Channels**: gestion de canales privados

Accesible en `http://localhost:5173` con el nodo corriendo.

Siguiente paso: integracion

Para integrar con un sistema de RRHH existente:

1. **Registrar la empresa como DID** en la red
2. **Registrar instituciones emisoras** (universidades, certificadoras) como DIDs
3. **Las instituciones emiten credenciales** al DID de cada candidato
4. **El sistema de RRHH consulta la API** para verificar credenciales en tiempo real
5. **Configurar un canal privado** si se requiere aislamiento de datos entre empresas

La integracion es via API REST estandar — compatible con cualquier lenguaje o plataforma.